

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

MediaPipe-Based Body Detection System

Nama : Haris Ahmad Satrio
NIM : 234308073
Kelas : 6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>

Abstract

Praktikum ini membahas implementasi sistem deteksi tubuh manusia secara real-time berbasis computer vision dengan memanfaatkan *framework* MediaPipe dan pustaka OpenCV. Sistem dirancang untuk mendeteksi keberadaan tubuh manusia melalui input video dari kamera, kemudian menampilkan titik-titik *landmark* serta kerangka tubuh sebagai hasil visualisasi. Selain itu, program juga menampilkan informasi koordinat setiap landmark tubuh yang terdeteksi secara langsung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membedakan kondisi ketika tubuh manusia terdeteksi dan tidak terdeteksi dengan baik. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memahami penerapan dasar *computer vision* dan deteksi *pose* tubuh manusia secara *real-time*.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *computer vision* telah mendorong kemampuan sistem komputer dalam mengenali dan menganalisis objek secara otomatis melalui citra maupun video digital. Dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang semakin canggih, sistem pendeteksian visual kini dapat berjalan secara real-time dengan tingkat presisi yang tinggi (Fauziah and Saragih, 2023). Deteksi tubuh secara real-time memungkinkan sistem mengenali posisi serta pergerakan tubuh secara cepat dan akurat melalui kamera (Daniel Tanugraha et al., 2022).

MediaPipe merupakan framework yang menyediakan solusi pendeteksian berbasis *machine learning*, termasuk deteksi pose dan titik landmark tubuh manusia secara real-time (Andriawan et al., 5025). Sementara itu, OpenCV

adalah pustaka *computer vision* yang mendukung pengolahan citra dan video, sehingga sangat cocok digunakan untuk membangun sistem deteksi berbasis kamera (Afifah and Suradi, 2025).

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem deteksi tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Sistem yang dikembangkan akan memproses input video dari kamera, mendeteksi titik-titik landmark tubuh, serta menampilkan hasil visualisasi secara langsung. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat menunjukkan efektivitas kombinasi MediaPipe dan OpenCV dalam pengembangan aplikasi deteksi tubuh yang efisien dan responsif.

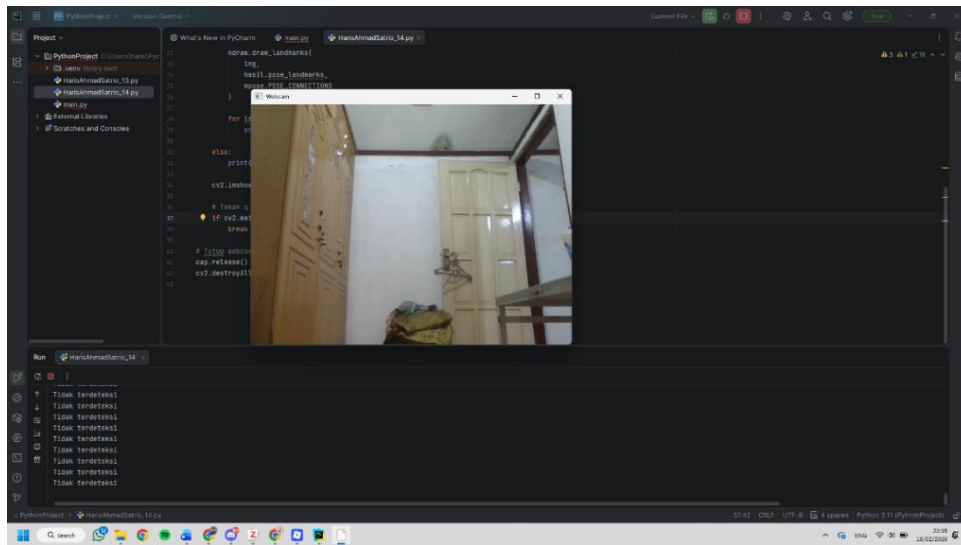
2. Tujuan

- a. Mengimplementasikan sistem deteksi tubuh manusia secara *real-time* menggunakan MediaPipe dan OpenCV.
- b. Mengidentifikasi serta memvisualisasikan titik-titik *landmark* tubuh dari input video kamera.
- c. Menampilkan koordinat titik landmark tubuh sebagai informasi posisi dan pergerakan secara langsung.

3. Manfaat

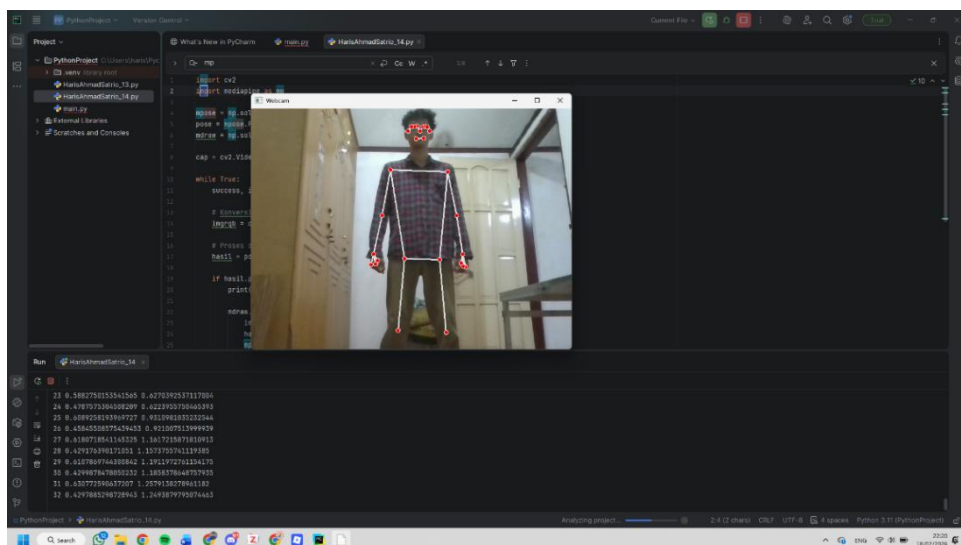
- a. Memberikan pemahaman mengenai penerapan *computer vision* berbasis *machine learning* dalam deteksi tubuh manusia.
- b. Menjadi dasar pengembangan proyek berbasis pengolahan citra dan deteksi pose.

4. Hasil Program



Gambar 1 Kondisi tidak mendeteksi tubuh

Pada kondisi pertama, sistem tidak mendeteksi adanya tubuh manusia di dalam jangkauan kamera sehingga pada terminal muncul tulisan “Tidak terdeteksi” secara berulang. Hal ini terjadi karena tidak ada objek manusia yang dapat dikenali oleh MediaPipe Pose pada frame yang ditangkap webcam. Akibatnya, tidak ada titik landmark maupun garis kerangka yang digambar pada tampilan video, sehingga layar hanya menampilkan gambar asli dari kamera tanpa overlay pose.



Gambar 2 Kondisi tubuh terdeteksi

Pada kondisi kedua, sistem berhasil mendeteksi tubuh manusia yang berada di depan kamera sehingga muncul tulisan “Terdeteksi” pada terminal dan program menampilkan titik-titik serta garis yang membentuk kerangka tubuh pada layar. Selain itu, sistem juga mencetak ID landmark beserta nilai koordinat x dan y untuk setiap titik tubuh yang terdeteksi di terminal. Nilai koordinat tersebut menunjukkan posisi masing-masing bagian tubuh pada gambar secara real-time, sehingga setiap pergerakan pengguna dapat terbaca dan divisualisasikan oleh sistem.

5. Analisis Program

Program deteksi tubuh manusia ini bekerja dengan memanfaatkan kamera sebagai sumber input utama yang diproses secara real-time menggunakan kombinasi MediaPipe dan OpenCV. Alur kerja sistem dimulai dari pengambilan frame video oleh webcam, kemudian setiap frame diproses untuk mendeteksi keberadaan tubuh manusia. Ketika sistem tidak menemukan tubuh manusia dalam frame, program akan menampilkan status “Tidak terdeteksi” pada terminal dan tidak menampilkan landmark apa pun pada layar, sehingga hasil visual hanya berupa citra asli dari kamera.

Sebaliknya, ketika tubuh manusia berada dalam jangkauan kamera, MediaPipe mampu mengenali pola tubuh dan mengekstraksi titik-titik landmark utama secara akurat. Titik-titik tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk kerangka tubuh pada tampilan video menggunakan OpenCV. Selain visualisasi, program juga menampilkan ID landmark beserta koordinat posisi x dan y pada terminal, yang menunjukkan lokasi masing-masing bagian tubuh dalam frame. Proses ini berlangsung secara berulang dan cepat, sehingga setiap pergerakan tubuh pengguna dapat terdeteksi dan diperbarui secara real-time.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian program, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi tubuh manusia berbasis MediaPipe dan OpenCV berhasil dijalankan dengan baik secara real-time. Program mampu

membedakan kondisi ketika tubuh manusia terdeteksi dan tidak terdeteksi oleh kamera, serta menampilkan respons yang sesuai baik dalam bentuk visual maupun informasi teks pada terminal. Titik-titik landmark tubuh yang dihasilkan dapat merepresentasikan posisi dan pergerakan pengguna dengan cukup akurat.

7. Saran

- a. Sistem sebaiknya diuji pada beberapa kondisi pencahayaan yang berbeda untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap hasil deteksi.
- b. Program dapat dikembangkan dengan tampilan teks yang lebih jelas agar informasi hasil deteksi mudah dibaca oleh pengguna.

8. Referensi

- Afifah, A.N.N., Suradi, A.A.M., 2025. Sistem Deteksi Postur Duduk Berbasis MediaPipe untuk Meningkatkan Ergonomi dan Kesehatan Pekerja.
- Andriawan, R., Kasih, P., Pamungkas, D.P., 2025. Implementasi Teknik Ekstraksi Pose dengan MediaPipe dan Klasifikasi Random Forest untuk Penentuan Kualitas Gerakan Push-Up 9.
- Daniel Tanugraha, F., Pratikno, H., Musayanah, M., Indah Kusumawati, W., 2022. Pengenalan Gerakan Olahraga Berbasis (Long Short- Term Memory) Menggunakan Mediapipe. JAIIT 4, 37–45. <https://doi.org/10.52435/jaiit.v4i1.182>
- Fauziah, A., Saragih, Y., 2023. SISTEM IDENTIFIKASI PENGUKURAN BAJU MENGGUNAKAN HUMAN BODY ESTIMATION DATASET MEDIAPIPE DENGAN METODE EUCLIDEAN DISTANCE. JTI 5, 127–134. <https://doi.org/10.30604/jti.v5i2.151>